



UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
ESCUELA DE ESTADÍSTICA Y CIENCIAS ACTUARIALES

ANÁLISIS DE FACTORES DEMOGRÁFICOS Y SU
IMPACTO EN LOS PATRONES DE CONSUMO EN
UNA TIENDA MINORISTA DURANTE EL AÑO 2023.

Trabajo: Informe Académico Computación I

AUTOR:

Johan Infante
Eddie Palomino
Juan Covarrubia

PROFESOR:

Jesus Ochoa
Oliver Triveño

Índice general

Resumen	III
1. Planteamiento del Problema	2
1.1. Justificación	3
1.2. Objetivos	3
1.2.1. Objetivo General	3
1.2.2. Objetivos Específicos	3
1.3. Cobertura	4
1.3.1. Horizontal	4
1.3.2. Vertical	4
1.4. Periodo de Referencia	4
1.5. Variables	4
2. Marco Teórico	5
2.1. Bases Teóricas	5
2.1.1. Definición 1	5
2.1.2. Definición 2	5
2.1.3. Definición n	5
3. Marco Metódico	6
3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación	6
3.1.1. Item 1	6
3.1.2. Item 2	6
3.1.2.1. Item 2.2	6
3.1.3. Item n	7
4. Análisis de Resultados	8
4.1. Presentación de resultados 1	8
4.2. Presentación de resultados 2	8
4.3. Presentación de resultados n	8
5. Conclusiones y Recomendaciones	9

A. Anexo A	10
B. Anexo B	11
C. Anexo C	12

Resumen

Resumen del trabajo de investigación...

\chapter*{Introducción}
Introducción del trabajo de investigación

Planteamiento del Problema

Hoy en día, el éxito de una tienda depende de algo más que simplemente vender productos; depende de qué tan bien conoce a las personas que entran por su puerta. Ya no es suficiente con acumular miles de registros de ventas en una base de datos; el verdadero reto está en entender qué nos dicen esos números sobre los hábitos de los clientes.

A pesar de tener acceso a información detallada, muchas veces los negocios operan a ciegas, sin saber con certeza quiénes son sus compradores frecuentes o qué factores hacen que decidan gastar más. Con este conjunto de datos de 2023, tenemos la oportunidad de ir más allá de las etiquetas de ‘edad’ o ‘género’ para descubrir patrones reales de consumo. Sin un análisis estadístico que respalde las decisiones, cualquier estrategia de inventario o mejora en el servicio terminaría basándose en simples corazonadas, en lugar de apoyarse en la realidad que los datos nos están mostrando.

El problema central de esta investigación radica en determinar: ¿De qué manera influyen las características demográficas de los clientes (edad y género) en sus preferencias de categorías de productos y en el volumen de gasto total durante el periodo 2023?

Argumento final. Debido a esto, se plantea las siguientes preguntas de investigación:

1. ¿Existe una asociación estadísticamente significativa entre el género del consumidor y la preferencia por categorías específicas de productos (Electrónica, Ropa, Belleza)?
2. ¿Cómo fluctúa el comportamiento de las ventas y el gasto promedio mensual a lo largo del año, y existen picos de demanda identificables por temporada?
3. ¿En qué medida la edad del cliente y la cantidad de artículos adquiridos actúan como predictores del gasto total, y cómo puede esto ayudar a definir un perfil de cliente de alto valor para la tienda?

1.1. Justificación

La relevancia de esta investigación reside en la necesidad de transformar los registros transaccionales en conocimiento estratégico, ya que “lo que no se puede medir, no se puede mejorar”; para una tienda minorista, entender la relación entre quién compra (demografía) y cuánto gasta (volumen de ventas) permite optimizar la asignación de recursos y el manejo de inventarios, entre otros. Desde una perspectiva académica, este trabajo justifica el uso de herramientas de computación avanzada (Python y R) para resolver problemas reales de análisis de mercado, demostrando cómo la estadística puede reducir la incertidumbre en la toma de decisiones acertadas.

1.2. Objetivos

—>

1.2.1. Objetivo General

- Analizar el impacto de los factores demográficos en los patrones de consumo y el volumen de ventas de una tienda minorista utilizando técnicas de programación y análisis estadístico.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Describir el perfil demográfico y transaccional de la base de clientes mediante estadística descriptiva (medias, varianzas, distribución de edades y gastos) utilizando librerías de análisis de datos.
- Determinar la relación estadística entre el género del consumidor y la preferencia por categorías específicas de productos (Electrónica, Ropa, Belleza) mediante pruebas de independencia.
- Evaluar la estacionalidad y el comportamiento temporal de las ventas a lo largo de los meses analizados, identificando picos de demanda según la categoría del producto.
- Identificar los determinantes del gasto total (Monto Total) evaluando cómo: la edad, la cantidad de artículos y la categoría del producto explican las variaciones en los ingresos, realizando un modelo de regresión simple con el propósito de generar perfiles de consumo precisos que faciliten a la gerencia la personalización de servicios y la optimización de su estrategia comercial basada en estos datos.

1.3. Cobertura

1.3.1. Horizontal

1.3.1. Horizontal: Se limita al análisis de las variables demográficas (edad, género) y transaccionales (categoría, cantidad, precio, total) contenidas en el dataset de retail suministrado.

Tabla 1.1: Variables consideradas

NOMBRE DE LA VARIABLE
VARIABLE 1
VARIABLE 2
VARIABLE n

1.3.2. Vertical

1.3.2. Vertical: El estudio abarca desde el Análisis Exploratorio de Datos (EDA) y estadística descriptiva, hasta la validación de hipótesis mediante pruebas de independencia y la creación de un modelo de regresión lineal simple.

1.4. Periodo de Referencia

Periodo de Referencia “El análisis se basa en datos históricos recolectados durante el año fiscal 2023, permitiendo observar el comportamiento del consumidor a lo largo de los doce meses de dicho periodo.”

1.5. Variables

Describir la variable en estudio en el trabajo de investigación

Marco Teórico

2.1. Bases Teóricas

Resumen de las bases teoricas explicadas en el capitulo y su importancia

2.1.1. Definición 1

Descripción de la definición 1

2.1.2. Definición 2

Descripción de la definición 2

2.1.3. Definición n

Descripción de la definición n

Marco Metódico

En esta sección se presentan las metodologías y/o test necesarios relacionados con la práctica divulgada en el marco teórico, así como las fuentes de datos.

3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación

Desarrollo

3.1.1. Item 1

Descripción

3.1.2. Item 2

Descripción

3.1.2.1. Item 2.2

Descripción

3.1.3. Item n

Descripción

Análisis de Resultados

{Este capítulo presenta los resultados obtenidos al aplicar las metodologías descritas en el capítulo anterior, así como del análisis estadístico descriptivo de las variables estudiadas y las ventajas y desventajas al aplicar dichos tests.}

4.1. Presentación de resultados 1

Descripción

4.2. Presentación de resultados 2

Descripción

4.3. Presentación de resultados n

Descripción

Conclusiones y Recomendaciones

1.- Conclusion 1 del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación 1 del trabajo de investigación.

2.- Conclusion 2 del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación 2 del trabajo de investigación.

n.- Conclusion n del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación n del trabajo de investigación.

Apéndice A

Anexo A

Apéndice B

Anexo B

Apéndice C

Anexo C

```
video-games <- read_csv ("video_games_sales.csv")
```